Filosofía Lean Teorico

Como vemos SCRUM para agile, vemos kanban para Lean.

En 2000/2001, una pareja trae la filosofía lean al desarrollo de software.

Principios de la filosofía lean

La filosofía busca la mejora continua de los procesos.

1- Eliminar desperdicios: los desperdicios son cualquier cosa que no genera valor.
2- Amplificar aprendizaje: trasladar los conocimientos al equipo.
3- Embeber la integridad conceptual: calidad, la calidad no se negocia.
4- Diferir compromisos: tomar decisiones tardías, para reducir la incertidumbre, obtener mucha información.
5- Dar poder al equipo: mismo que el agilismo, autogestionado, empoderado.
6- Ver el todo: tener en claro que es lo que queremos construir y que colabora cada uno para lograr hacerlo.
7- Entregar lo antes posible: para tener retroalimentación.

La mejora de procesos esta basada en la 1.

Como lo adaptamos al sw?

Tipos de desperdicios

Tipo 1	**Tipo2**
Desperdicio necesario, no generan valor directo. Se busca minimizarlos. Por ejemplo: los cargos de supervisión, control, niveles medios.	Eliminarlos.

Entonces cuando se empieza a traer mas a la industria del sw se suman desperdicios:



Se suma el **el talento no utilizado** porque el software es humano intensivo.

Adaptación de los desperdicios al software:

Desperdicios en Manufactura	Desperdicios en servicios basados en conocimiento
Inventario	Trabajo parcialmente terminado
Sobreproducción	Características extra
Proceso extra	Proceso extra
Transporte	Cambio de tareas Transferencia de conocimiento
Esperas	Esperas/Demoras
Movimiento	Cambio de contextos (Seteo)
Defectos	Defectos
Talento no utilizado	Talento no utilizado

Para trabajar el desperdicio de inventario aparece JIT (just in time)
El transporte en manufactura sería la rotación de la gente en sw.

KANBAN

Es un método, framework se acepta. No es una metodología. No es un proceso de desarrollo.

Básicamente es un método de mejora de procesos que apunta a entregar productos de calidad.

kan-ban (con k mayúscula): significa tarjeta señalizadora. En desarrollo de software es el tablero kanban.

Valores de Kanban:



Flujo es el distinto. Por que a diferencia de SCRUM por ejemplo que trabaja por proyecto, esto quiere decir que tiene un inicio y fin, kanban NO, tiene un flujo continuo.

Kanban sigue estos principios

Gestión de cambios:

- Comenzar con lo que haces ahora (no irrumpe, empecemos con lo que tenes)
- Acordar la búsqueda de la mejora a través del cambio evolutivo.
- Fomentar actos de liderazgo a todos los niveles.



Esto es lo que tenes que hacer para implementar un sistema kanban de trabajo. La visualización es lo esencial. Visualización del trabajo. Que se está haciendo, que esta trabado y resolver para que fluya.

El tablero identifica para cada paso del proceso una columna. Entonces si el proceso es hacer software (requerimientos, análisis, diseño, implementación, prueba y despliegue.)

wip: trabajo en proceso, cuantas piezas de trabajo tienes en alguna columna.
wip tiene un límite, valor máximo de piezas que pueden estar en esa columna.

En scrum tenemos el timeboxing para limitar.

Para que el pull funcione, vos tenes que tener una columna de acumulacion en el mismo paso. Sino se lo tiro al otro y lo lleno de cosas. Cuando el otro tiene capacidad, hace pull de lo que quiera hacer.

Cola de Producto	**Análisis**		**Desarrollo**		**Listo para Build**	**En Testing**		**En Producción**
	En progreso	Hecho	En progreso	Hecho		En Progreso	Listo para Despliegue	

Ejemplo

Hacer las políticas explícitas: limitar el trabajo en curso es una política por ejemplo.
límite de wip es política,

Métricas
Lead time (vista del cliente) = desde que el cliente lo pide hasta que lo obtiene.

Cycle time = desde que lo empezamos a trabajar hasta que termina, teniendo en cuenta los tiempos muertos.

Touch time = tiempo en el que un ítem de trabajo fue realmente trabajado. Sin considerar los tiempos de espera.

